SUSTENTACIÓN ETAPA PRODUCTIVA SENA 2026

SwiftyRing

Sistema de Timbre Escolar Inteligente y Alerta Sísmica

"El timbre inteligente de tu colegio. Suena a tiempo. Protege cuando importa."

Desarrollador: Miguel Ángel Salazar G. • **I.E. Santa Sofía** • **SENA CDITI** · Conexión Vocacional

CONTEXTO ACTUAL

La Problemática en las Aulas



Desfase y Retrasos

Pérdida diaria de hasta **10 minutos por clase** debido a timbres operados a deshoras o con relojes desalineados.



Riesgo en Emergencias

Cero alerta temprana ante sismos. La institución no cuenta con activación automática de campana para evacuación.



Desconexión Docente

Los profesores **no tienen aviso anticipado** de su próxima aula, generando congestión en cambios de bloque.



Cero Trazabilidad

Sin registro de auditoría: **imposible verificar** quién activó el timbre o si la rutina programada se cumplió.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La Solución: SwiftyRing

⚡ **Automatización Absoluta:** Horarios precisos sincronizados por microcontrolador y reloj atómico.

🌍 **Detección Sísmica Inercial:** Sensor MPU-6050 que dispara la evacuación escolar en milisegundos.

📱 **Ecosistema Móvil Docente:** Notificaciones push preventivas y cuenta regresiva al próximo timbre.

🛡️ **Operación Autónoma:** El timbre suena con puntualidad **aún sin conexión a internet**.



SwiftyRing

App Institucional · iOS & Android

FACTOR DIFERENCIAL

Pilares de Ingeniería

🔋

100% Offline

Memoria flash interna y reloj RTC DS3231 con batería de litio. **Nunca se descalibra** ante caídas de luz o red.

⚡

< 2 Segundos

Comando de toque manual instantáneo desde el celular mediante comunicación reactiva de alta velocidad.

🔐

Seguridad RS256

Firma asimétrica de tokens JWT con estándar bancario. Protección estricta de las órdenes hacia el timbre físico.

VISTA DEL PROFESOR

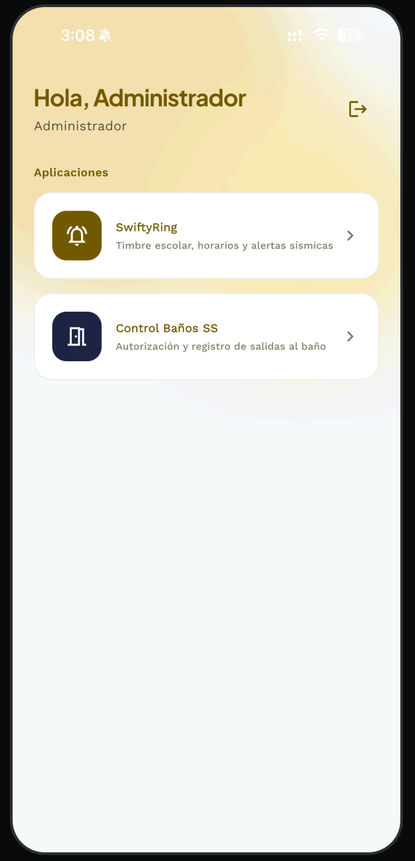
Acompañamiento en el Aula

⏳ **Cuenta Regresiva en Vivo:** Cronómetro exacto al próximo cambio de clase.

📍 **Materia y Aula Asignada:** Indica salón actual y hacia dónde debe desplazarse el docente.

🔔 **Avisos Push (FCM):** Notificaciones a los 10 y 5 minutos antes para cerrar la clase con calma.

📅 **Matriz Semanal:** Horario completo consolidado de lunes a viernes en un solo toque.



CONTROL ADMINISTRATIVO

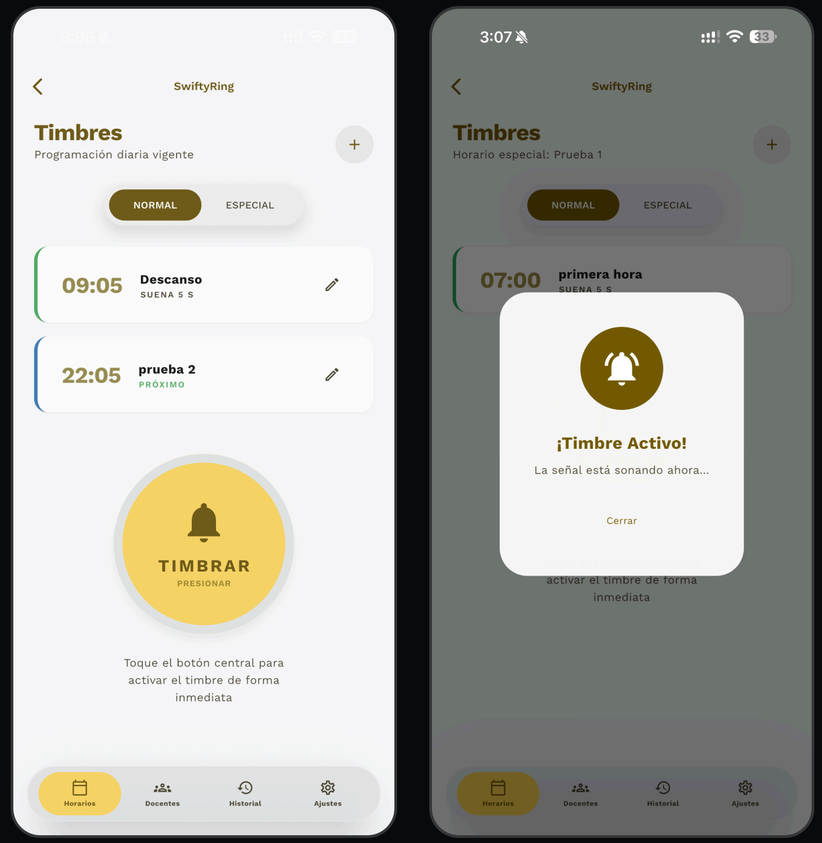
Mando Central e Inmediato

🔔 **Toque Inmediato:** Botón central de emergencia con retroalimentación sonora y visual.

⚠️ **Ventana ¡Timbre Activo!:** Confirmación en tiempo real mientras el relé acciona la campana.

📅 **Horarios Especiales:** Creación ágil de jornadas culturales, cívicas y horarios reducidos.

👥 **Distribución Académica:** Asignación horaria bidireccional por docente y por aula.



CIRCUITOS, RELÉ & MONTAJE

El Módulo Físico IoT

- 🧠 **Cerebro ESP32 Dual-Core:** Firmware industrial programado en **ESP-IDF v6 nativo**.
- 🔌 **Relé de Estado Sólido (SSR):** Conmutación óptica limpia para la campana de 110V AC del colegio.
- 🕒 **RTC DS3231 + Pila de Litio:** Mantiene la hora atómica aún ante cortes de luz y sin red.
- 👞 **Sensor Sísmico MPU-6050:** Acelerómetro inercial para evacuación de emergencia automática.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Arquitectura y Seguridad

📱

Frontend Flutter

Arquitectura limpia, gestión de estado con **Riverpod** y diseño adaptable para iOS y Android.

💧

Backend Vapor 4

Servidor API nativo en **Swift 6**. Alta concurrencia, bajo consumo de memoria y WebSockets.

🗄️

PostgreSQL 17

Esquema `public` con **17 tablas relacionales** optimizadas para auditoría e integridad horaria.

🐋

Docker & Nginx

Despliegue blindado en contenedores con **cifrado TLS/HTTPS** mediante Certbot Let's Encrypt.

IMPACTO INSTITUCIONAL

Resultados en la I.E. Santa Sofía

🎯

100% Puntualidad

Recuperación de hasta **50 minutos semanales** de tiempo pedagógico por cada grado escolar.

🚨

Evacuación Segura

Detección inmediata de ondas telúricas protegiendo a más de **1.200 estudiantes y profesores**.

🌱

Cero Papel

Digitalización integral de la bitácora escolar con **auditoría permanente** de cada evento del timbre.

EQUIPO DESARROLLADOR

Miguel Ángel Salazar G.

Desarrollador Full-Stack · Diseñador UI/UX & Firmware

📍 I.E. Santa Sofía · Dosquebradas, Risaralda

🏛️ SENA CDITI · Técnico en Programación de Software

✉️ miguelsalazar2801@icloud.com

Swifty Devs.

"Suena a tiempo.
Protege cuando importa."

Listo para Demostración en Vivo